

Antybakteryjne (i ukierunkowane na trądzik)

Skuteczność mierzona zdolnością do eradykacji bakterii Cutibacterium acnes oraz brakiem wywoływania lekooporności.

1. **Benzoyl Peroxide (Nadtlenek benzoilu)** – bezwzględny złoty standard w terapiach antybakteryjnych bez recepty. Uwalnia tlen w mieszkach włosowych, niszcząc środowisko beztlenowych bakterii *C. acnes*.
2. **Salicylic Acid (Kwas salicylowy)** – penetruje przez sebum do wnętrza porów, działając antybakteryjnie i silnie komedolitycznie (przeciwzaskórnikowo).
3. **Azelaic Acid (Kwas azelainowy)** – klinicznie potwierdzone działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze, przy jednoczesnym wyciszaniu stanu zapalnego.
4. **Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Olejek z drzewa herbacianego)** – najskuteczniejsza alternatywa naturalna, której skuteczność (w stężeniu 5%) porównuje się w badaniach do niskich stężeń nadtlenku benzoilu.

Antyoksydacyjne (Przeciwutleniające)

Skuteczność mierzona potencjałem neutralizacji wolnych rodników tlenowych (ROS) oraz zdolnością do ochrony DNA komórkowego przed fotouszkodzeniami.

1. **Astaxanthin (Astaksantyna)** – najpotężniejszy znany antyoksydant (ok. 6000 razy silniejszy od witaminy C pod kątem gaszenia tlenu singletowego).
2. **Ascorbic Acid (Kwas L-askorbinowy)** – najlepiej udokumentowany antyoksydant, stanowi złoty standard; wymaga jednak niskiego pH do skutecznej penetracji.
3. **Ferulic Acid (Kwas ferulowy)** – wybitnie silny antyoksydant, który dodatkowo potęguje i stabilizuje działanie witamin C i E.
4. **Tocopherol (Witamina E)** – główny antyoksydant lipofilowy, chroniący błony komórkowe przed peroksydacją lipidów.

Eksfoliacyjne (Złuszczające i Keratolityczne)

Skuteczność mierzona siłą i głębokością rozluźniania wiązań między korneocytami (martwymi komórkami naskórka).

1. **Glycolic Acid (Kwas glikolowy)** – kwas AHA o najmniejszej cząsteczce, penetruje najgłębiej i najszybciej, dając najbardziej spektakularne efekty resurfacingu.
2. **Lactic Acid (Kwas mlekowy)** – większa cząsteczka niż w kwasie glikolowym, działa nieco płycej, ale dodatkowo stymuluje produkcję ceramidów.
3. **Gluconolactone (Glukonolakton)** – kwas PHA; złuszcza równie skutecznie co kwasy AHA, ale bez efektu drażniącego, działając przy tym jako silny humektant.
4. **Papain / Bromelain (Enzymy - Papaina/Bromelaina)** – działają wyłącznie na powierzchni, rozpuszczając martwe białka naskórka (najsłabsze, ale najbezpieczniejsze dla skór reaktywnych).

Fotoprotekcyjne (Ochrona UV)

Skuteczność mierzona szerokością spektrum ochrony (UVA+UVB) oraz fotostabilnością cząsteczki.

1. **Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S)** – ultranowoczesny filtr organiczny, oferujący najwyższą fotostabilność i najszersze spektrum ochrony przed całym zakresem UV.
2. **Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus)** – referencyjny filtr chroniący przed starzeniowym promieniowaniem UVA.
3. **Zinc Oxide (Tlenek cynku)** – najskuteczniejszy z filtrów mineralnych (fizycznych), pokrywający szerokie spektrum UV, polecany dla skór uszkodzonych.
4. **Titanium Dioxide (Dwutlenek tytanu)** – skuteczny filtr mineralny, jednak chroniący głównie przed UVB i krótkim UVA.

Kojące i Łagodzące stany zapalne

Skuteczność mierzona szybkością hamowania kaskady zapalnej (np. cytokin prozapalnych) i przyspieszaniem ziarninowania tkanek.

1. **Madecassoside / Asiaticoside (Izolat z wężówki azjatyckiej)** – wybitnie silne działanie wyciszające, stosowane klinicznie w leczeniu ran i oparzeń.
2. **Panthenol (D-Pantenol / Prowitamina B5)** – klasyk o niepodważalnej, udokumentowanej skuteczności w łagodzeniu poparzeń słonecznych i świądu.
3. **Allantoin (Alantoina)** – pochodna kwasu moczowego, stymuluje podziały komórkowe i hamuje stan zapalny.
4. **Bisabolol (Bisabolol)** – aktywny izolat z rumianku pospolitego, skutecznie hamuje aktywność mediatorów stanu zapalnego.

Matujące (Seboregulujące)

Skuteczność podzielona na dwa tory: długofalowe hamowanie pracy gruczołów łojowych oraz fizyczna absorpcja.

1. **Niacinamide (Niacynamid)** – w stężeniach 2-5% trwale i udowodnione redukuje ilość wydzielanego sebum poprzez wpływ na lipogenezę (działanie przyczynowe).
2. **Zinc PCA (Sól cynkowa kwasu pirolidonokarboksylowego)** – hamuje enzym 5-alfa reduktazę, co bezpośrednio zmniejsza produkcję łoju.
3. **Silica (Krzemionka)** – najskuteczniejszy pochłaniacz fizyczny; natychmiastowo absorbuje sebum, dając efekt matu bez leczenia przyczyny.

Natłuszczające (Okluzyjne - zapobieganie utracie wody / TEWL)

Skuteczność mierzona procentowym stopniem zahamowania Transepidermalnej Utraty Wody (TEWL).

1. **Petrolatum (Wazelina)** – absolutny złoty standard okluzji w dermatologii; tworzy warstwę redukującą TEWL o ponad 98%.
2. **Mineral Oil (Olej mineralny / Parafina ciekła)** – redukuje TEWL o ok. 20-30%, jest całkowicie obojętny chemicznie i nie alergizuje.

3. **Squalane (Skwalan)** – wysoce biozgodny emolient, naśladujący naturalne lipidy ludzkiego sebum, doskonały w odbudowie bariery bez efektu "ciężkości".
4. **Butyrospermum Parkii Butter (Masło Shea)** – bogaty emolient roślinny, tworzący mocną powłokę filmotwórczą z dodatkiem kojących fitosteroli.

Nawilżające (Humektanty - wiązanie wody w naskórku)

Skuteczność mierzona zdolnością cząsteczki do przyciągania i wiązania cząsteczek wody oraz zdolnością penetracji warstwy rogowej.

1. **Glycerin (Gliceryna)** – ze względu na małą masę cząsteczkową wnika głęboko do warstwy rogowej i moduluje akwaporyny (kanały wodne w komórkach). Jest to bezwzględny, najlepiej przebadany standard nawilżania.
2. **Polyglutamic Acid (Kwas poliglutaminowy)** – makrocząsteczka zdolna związać nawet 10-krotnie więcej wody niż kwas hialuronowy na powierzchni skóry.
3. **Sodium Hyaluronate (Hialuronian sodu)** – wiąże do 1000 razy więcej wody niż sam waży, dając natychmiastowy efekt "napompowania" (plumping effect) skóry.
4. **Urea (Mocznik)** – składnik NMF (Naturalnego Czynnika Nawilżającego); w stężeniach do 10% znakomicie wiąże wodę w głębokich warstwach przesuszonego naskórka.

Odbudowujące barierę hydrolipidową

Skuteczność mierzona zdolnością do fizjologicznego zintegrowania się z cementem międzykomórkowym naskórka.

1. **Ceramide NP, AP, EOP (Ceramidy)** – w połączeniu z cholesterolem i wolnymi kwasami tłuszczowymi (w klinicznie optymalnym stosunku 3:1:1) najszybciej naprawiają uszkodzoną barierę naskórkową.
2. **Cholesterol** – kluczowy sterol warstwy rogowej, którego niedobór drastycznie upośledza funkcje obronne skóry.
3. **Phytosphingosine (Fitosfingozyna)** – prekursor, z którego skóra sama syntetyzuje własne ceramidy.

Przeciwstarzeniowe (Odmładzające i stymulujące kolagen)

Skuteczność mierzona potwierdzoną biopsjami zdolnością do pobudzania fibroblastów do syntezy kolagenu typu I i III.

1. **Retinal / Retinaldehyde (Retinaldehyd)** – najsilniejszy dostępny bez recepty retinoid. Wymaga tylko jednej konwersji chemicznej w skórze do aktywnego kwasu retinowego. Działa 11 razy szybciej niż retinol.
2. **Retinol** – klasyk przeciwstarzeniowy, wymaga dwóch konwersji do kwasu retinowego. Skuteczność poparta dziesiątkami lat badań.
3. **Copper Tripeptide-1 (Peptydy miedziowe GHK-Cu)** – stymulują produkcję białek podporowych skóry oraz przyspieszają usuwanie starych, zdegradowanych włókien kolagenowych.

4. **Bakuchiol** – roślinny analog retinolu; wykazuje bardzo podobne mechanizmy stymulacji genów odpowiedzialnych za produkcję kolagenu, ale bez efektu drażniącego.

Rozjaśniające (Depigmentacyjne)

Skuteczność mierzona siłą inhibicji tyrozynazy (enzymu odpowiedzialnego za produkcję melaniny) oraz blokowaniem transferu melaniny do naskórka.

1. **Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol (Thiamidol)** – opatentowana molekula, udowodniono, że jest obecnie najpotężniejszym znanym inhibitorem specyficznie ludzkiej tyrozynazy (działa szybciej i silniej niż kwas kojowy czy arbutyna).
2. **Tranexamic Acid (Kwas traneksamowy)** – niezwykle skuteczny w trudnych przebarwieniach hormonalnych (melasma), ponieważ blokuje kaskadę zapalną wyzwaną przez promieniowanie UV.
3. **Hexylresorcinol (Heksylorazorcynol)** – substancja, której 0,5% stężenie wykazuje w badaniach skuteczność porównywalną do 2% hydrochinonu (leku na receptę).
4. **Alpha-Arbutin (Alfa-arbutyna)** – powoli i równomiernie hamuje tyrozynazę, stanowiąc stabilną i wysoce bezpieczną opcję depigmentacyjną.
5. **Kojic Acid (Kwas kojowy)** – skuteczny w rozjaśnianiu, jednak o niższej stabilności chemicznej i większym potencjale drażniącym niż powyższe.

Stymulujące mikrokrążenie (Redukujące zastoje i obrzęki)

Skuteczność mierzona stopniem stymulacji drenażu limfatycznego i obkurczania naczyń włosowatych (szczególnie w okolicach oczu).

1. **Caffeine (Kofeina)** – silnie obkurcza naczynia krwionośne, natychmiastowo zmniejszając przepuszczalność naczyń i redukując obrzęki ("worki").
2. **Escin (Escyna - ekstrakt z kasztanowca)** – uszczelnia śródbłónki naczyń krwionośnych, zapobiegając wysiękom płynów do przestrzeni międzykomórkowych.
3. **Hesperidin / Glucosyl Hesperidin (Hesperydyna)** – flawonoid poprawiający krążenie w kapilarach, doskonale redukujący cienie zastoje pod oczami.

Pełne zestawienie działań i najskuteczniejszych składników INCI (od najsilniejszych)

1. Antybakteryjne – zapobiegają namnażaniu się bakterii na powierzchni skóry lub je niszczą.

- **Benzoyl Peroxide** (Nadtlenek benzoilu) – złoty standard OTC, uwalnia tlen, niszcząc środowisko bakterii beztlenowych.
- **Chlorhexidine Digluconate** (Chlorheksydyna) – wybitnie silny środek antyseptyczny o szerokim spektrum.
- **Salicylic Acid** (Kwas salicylowy) – penetruje pory, hamując rozwój bakterii *C. acnes*.

- **Melaleuca Alternifolia Leaf Oil** (Olejek z drzewa herbacianego) – najskuteczniejsza opcja roślinna (odpowiednik niskich stężeń nadttlenku benzoilu).

2. Antyoksydacyjne (przeciwutleniające) – neutralizują wolne rodniki, chroniąc struktury komórkowe i opóźniając procesy starzenia.

- **Astaxanthin** (Astaksantyna) – najsilniejszy antyoksydant na świecie (tysiące razy silniejszy od wit. C).
- **Ascorbic Acid** (Kwas L-askorbinowy) – referencyjny, udokumentowany standard antyoksydacji.
- **Ferulic Acid** (Kwas ferulowy) – silny sam w sobie, stabilizuje i potęguje działanie witamin C i E.
- **Tocopherol** (Witamina E) – główny obrońca błon komórkowych przed utlenianiem.

3. Antyperspiracyjne – ograniczają wydzielanie potu poprzez czasowe zwężenie ujść gruczołów potowych.

- **Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex GLY** – najskuteczniejszy, najmniej drażniący kompleks antyperspiracyjny nowej generacji.
- **Aluminum Chloride** (Chlorek glinu) – wysoce skuteczny, stosowany w blokerach potu (może drażnić).
- **Aluminum Chlorohydrate** (Chlorowodorek glinu) – standardowy, dobrze przebadany bloker ujść potowych.

4. Brązujące – nadają skórze ciemniejszy odcień.

- **Dihydroxyacetone / DHA** (Dihydroksyaceton) – najszybszy i najsilniejszy składnik reagujący z aminokwasami naskórka (reakcja Maillarda).
- **Erythrulose** (Erytruloza) – działa wolniej, ale daje trwalszy, bardziej jednolity odcień bez smug.
- **Juglans Regia Shell Extract** (Ekstrakt z łupin orzecha włoskiego / Juglon) – naturalny barwnik przyciemniający warstwę rogową.

5. Chłodzące – wywołują miejscowe uczucie chłodu poprzez stymulację odpowiednich receptorów.

- **Menthol** (Mentol) – natychmiastowo i najsilniej stymuluje receptory TRPM8 (receptory zimna).
- **Menthyl Lactate** (Mleczan mentylu) – chłodzi słabiej, ale dłużej i nie powoduje podrażnień.
- **Menthoxypropanediol** (Pochodna mentolu) – syntetyczny czynnik chłodzący o przedłużonym uwalnianiu.

6. Dezodorujące – niwelują, neutralizują lub maskują nieprzyjemny zapach ciała.

- **Triethyl Citrate** (Cytrynian trietylu) – blokuje enzymy bakteryjne rozkładające pot na lotne związki zapachowe.
- **Zinc Ricinoleate** (Rycyneolan cynku) – wyłapuje i chemicznie "zamyka" cząsteczki brzydkiego zapachu.

- **Farnesol** (Farnezol) – bakteriostatyk, który ogranicza rozwój flory odpowiedzialnej za zapach.

7. Eksfoliacyjne (keratolityczne) – pomagają w usuwaniu martwych komórek naskórka.

- **Glycolic Acid** (Kwas glikolowy) – wnika najgłębiej, najsilniej rozluźnia wiązania między komórkami (AHA).
- **Salicylic Acid** (Kwas salicylowy) – wnika w struktury lipidowe, doskonale złuszcza wnętrza porów (BHA).
- **Lactic Acid** (Kwas mlekowy) – działa płyciej, ale niezwykle skutecznie (AHA).
- **Gluconolactone** (Glukonolakton) – złuszcza bardzo łagodnie, idealny dla skór wrażliwych (PHA).

8. Fotoprotekcyjne – chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego.

- **Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine** (Tinosorb S) – najwyższa skuteczność i fotostabilność (UVA+UVB).
- **Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate** (Uvinul A Plus) – referencyjny filtr przeciwstarzeniowy (UVA).
- **Zinc Oxide** (Tlenek cynku) – najszerszy filtr mineralny (chroni przed UVA i UVB).
- **Titanium Dioxide** (Dwutlenek tytanu) – skuteczny fizyczny bloker, głównie UVB i krótkiego UVA.

9. Kojące – redukują dyskomfort, uczucie pieczenia czy świądu skóry.

- **Madecassoside** (Madedasozyd) – najsilniejsza, przebadana klinicznie cząsteczka znosząca dyskomfort i świąd.
- **Panthenol** (D-Pantenol) – referencyjny składnik łagodzący pieczenie (np. po słońcu).
- **Bisabolol** – natychmiastowo wygasa pieczenie dzięki działaniu na mediatory stanu zapalnego.

10. Kondycjonujące – poprawiają ogólny stan, wygląd i teksturę skóry lub włosów.

- **Behentrimonium Chloride** – kationowy środek powierzchniowo czynny; wybitnie wygładza łuski włosa.
- **Polyquaternium-10** – polimer tworzący doskonały film poprawiający teksturę włosów i skóry.
- **Hydrolyzed Keratin** (Hydrolizowana keratyna) – wbudowuje się w uszkodzenia, poprawiając integralność.

11. Liftingujące – dają wizualny i odczuwalny efekt natychmiastowego napięcia.

- **Dipeptide Diaminobutyryl Benzylamide Diacetate** (SYN-AKE) – neuropeptyd drastycznie i zauważalnie zmniejszający napięcie mięśniowe ("efekt jadu żmii").
- **Acetyl Hexapeptide-8** (Argirelina) – klasyczny peptyd zwiotczający mięśnie (botox-like).
- **Pullulan** – polisacharyd, który zasychając, fizycznie i mechanicznie "ściąga" i unosi skórę.

12. Łagodzące – zmniejszają widoczne objawy podrażnień, zaczerwienień i stanów zapalnych.

- **Ectoin** (Ektoina) – klinicznie znosi rumień i podrażnienia nawet w stanach atopowych.
- **Asiaticoside** (Azjatykozyd) – bezpośrednio redukuje stany zapalne naczyń krwionośnych i skóry.
- **Allantoin** (Alantoina) – znany i sprawdzony środek przyspieszający gojenie mikrourazów.

13. Matujące – absorbują nadmiar sebum lub ograniczają jego wydzielanie, zapobiegając błyszczeniu.

- **Niacinamide** (Niacynamid) – w stężeniach 2-5% długofalowo redukuje realną produkcję sebum.
- **Silica** (Krzemionka) – mikrosfery natychmiastowo pochłaniające pot i łój z powierzchni.
- **Polymethyl Methacrylate / PMMA** – syntetyczny polimer matujący, dający efekt "blur" bez wysuszania.

14. Myjące – emulgują i usuwają zanieczyszczenia dzięki zawartości surfaktantów.

- **Sodium Laureth Sulfate / SLES** – najsilniejszy (choć bywa drażniący) środek usuwający lipidy i brud.
- **Sodium Cocoyl Isethionate / SCI** – łagodny, ale wysoce skuteczny surfaktant anionowy (najlepszy do mycia twarzy).
- **Coco-Glucoside** – ultradelikatny glukozyd, emulguje brud nie naruszając bariery skóry.

15. Napinające – poprawiają napięcie warstwy naskórka, czyniąc twarz lub ciało bardziej zwartym.

- **Macrocystis Pyrifera Extract** (Ekstrakt z wielkich alg) – tworzy elastyczną siatkę na skórze, dając natychmiastowe uczucie zwartości.
- **Dimethylaminoethanol Tartrate / DMAE** – napina komórki poprzez zwiększenie ich turgoru i wpływa na uwalnianie acetylocholiny.

16. Natłuszczające – odbudowują barierę lipidową skóry, tworząc okluzję (TEWL).

- **Petrolatum** (Wazelina) – klinicznie nr 1 w redukcji TEWL (powyżej 98%).
- **Mineral Oil** (Olej mineralny) – bezpieczny, niealergizujący, tworzy mocny płaszcz lipidowy.
- **Lanolin** (Lanolina) – najbardziej zbliżona budową do ludzkiego sebum, silnie natłuszcza.
- **Butyrospermum Parkii Butter** (Masło Shea) – naturalna alternatywa okluzyjna.

17. Nawilżające – dostarczają substancji higroskopijnych (humektantów).

- **Polyglutamic Acid / PGA** (Kwas poliglutaminowy) – wiąże 10x więcej wody niż kwas hialuronowy.

- **Sodium Hyaluronate** (Hialuronian sodu) – referencyjny humektant wiążący wodę w naskórku.
- **Glycerin** (Gliceryna) – najskuteczniejszy ze względu na małą cząsteczkę (wnika głęboko i moduluje kanały wodne).
- **Urea** (Mocznik) – w stężeniu 5-10% drastycznie podnosi poziom wilgoci w naskórku.

18. Ochronne – tworzą na powierzchni skóry barierę przed czynnikami zewnętrznymi.

- **Ceramide NP, AP, EOP** – wbudowują się w warstwę rogową, uszczelniając tarczę przed mrozem i wiatrem.
- **Ectoin** (Ektoina) – chroni komórki skóry na poziomie molekularnym przed smogiem i stresem środowiskowym.
- **Marrubium Vulgare Extract** (Ekstrakt z szanty) – udokumentowana ochrona przed wnikaniem pyłów PM 2.5 (smog).

19. Oczyszczające – uwalniają pory od nagromadzonych zanieczyszczeń, toksyn i martwego naskórka.

- **Salicylic Acid** (Kwas salicylowy) – jako jedyny kwas wnika do wnętrza porów, wymywając z nich łój.
- **Bentonite** (Glinka bentonitowa) – wykazuje niezwykle silny ładunek elektryczny, wyciągając toksyny z porów jak magnes.
- **Charcoal Powder** (Węgiel aktywny) – mikrogąbka adsorbująca zanieczyszczenia organiczne.

20. Odmładzające – globalnie niwelują oznaki starzenia, poprawiając gęstość i architekturę.

- **Retinal** (Retinaldehyd) – najszybciej i najsilniej przebudowuje architekturę skóry (1 krok konwersji).
- **Retinol** – złoty standard OTC, globalnie cofa fotostarzenie i zagęszcza skórę.
- **Copper Tripeptide-1** (Peptydy miedziowe) – usuwają stare białka, tworzą całkowicie nowe zręby komórkowe.

21. Odżywcze – dostarczają skórze lub cebulkom niezbędnych witamin, minerałów, lipidów i protein.

- **Cholesterol** – dostarcza absolutnie kluczowego budulca cementu międzykomórkowego.
- **Linoleic Acid / Linolenic Acid** (Kwasy Omega 3/6) – "dokarmiają" skórę, naprawiając zaburzenia rogowacenia.
- **Persea Gratissima Oil** (Olej z awokado) – bomba witaminowa (A, D, E) bogata w lipidy odżywcze.

22. Przeciwlupieżowe – zwalczają grzyby odpowiedzialne za łupież i regulują łuszczenie.

- **Ketoconazole** (Ketokonazol) – najsilniejszy lek/składnik o bezpośrednim i sprawdzonym działaniu na grzyba *Malassezia*.
- **Selenium Sulfide** (Siarczek selenu) – potężny składnik przeciwgrzybiczy i cytostatyczny.

- **Piroctone Olamine** (Pirokton olaminy) – łagodniejszy i bezpieczny grzybobójczy standard kosmetyczny.

23. Przeciwwstarzeniowe (anti-aging) – spowalniają procesy starzenia komórkowego i degradację kolagenu.

- **Ascorbic Acid** (Witamina C) – bezwzględnie blokuje degradację włókien poprzez powstrzymywanie metaloproteinaz.
- **Ergothioneine** (Ergotioneina) – wchodzi do jąder komórkowych, chroniąc DNA przed mutacjami starzeniowymi.
- **Carnocine** (Karnozyna) – peptyd biomimetyczny; blokuje proces glikacji (sztywnienia i degradacji) kolagenu.

24. Przeciwtrądzikowe – regulują pracę gruczołów łojowych, działają komedolitycznie i antybakteryjnie.

- **Benzoyl Peroxide** (Nadtlenek benzoilu) – nr 1 w uderzeniu w bakterie trądzikowe bez antybiotykooporności.
- **Azelaic Acid** (Kwas azelainowy) – nr 1 w uderzeniu w stan zapalny i zastoje łoju jednocześnie.
- **Salicylic Acid** (Kwas salicylowy) – nr 1 w rozpuszczaniu już powstałych zaskórników (komedolityk).

25. Przeciwzapalne – wyciszają i hamują rozwój reakcji zapalnych na poziomie komórkowym.

- **Glycyrrhetic Acid** (Kwas lukrecjowy) – silnie hamuje enzymy wywołujące stan zapalny (działa podobnie do hydrokortyzonu, bez jego skutków ubocznych).
- **Tranexamic Acid** (Kwas traneksamowy) – wyłącza ścieżki zapalne prowokowane przez promieniowanie UV.
- **Madecassoside** (Madedasozyd) – najczystsza izolacja z wąkrotki wygaszająca kaskady zapalne.

26. Przeciwzmarszczkowe – spłycają istniejące zmarszczki i zapobiegają powstawaniu nowych.

- **Palmitoyl Pentapeptide-4** (Matrixyl) – wysoce udokumentowany peptyd stymulujący produkcję kolagenu typu I, III i kwasu hialuronowego prosto w zmarszczce.
- **Retinal / Retinol** – wygładzają zmarszczki poprzez pogrubienie żywych warstw naskórka i skóry właściwej.
- **Adenosine** (Adenozyna) – hamuje mikroskurcze mięśni, redukując mimiczne powstawanie zmarszczek.

27. Regenerujące – przyspieszają naturalne procesy naprawcze, odnowę komórkową i odbudowę.

- **Copper Tripeptide-1** (GHK-Cu) – najsilniejszy motor regeneracyjny; zrasta uszkodzone tkanki i zmniejsza blizny.

- **Snail Secretion Filtrate** (Śluz ślimaka) – bogactwo czynników wzrostu drastycznie podnoszących szybkość naprawy.
- **Centella Asiatica Extract** (Ekstrakt z wąkrotki) – wspomaga syntezę włókien w miejscu urazów/zmian.

28. Rewitalizujące – przywracają blask, vitalność, energię i zdrowy koloryt.

- **Ascorbic Acid** (Kwas L-askorbinowy) – natychmiastowo rozjaśnia i nadaje fizjologiczny blask.
- **Panax Ginseng Root Extract** (Ekstrakt z żeń-szenia) – zwiększa dotlenienie i metabolizm komórkowy.
- **Ubiquinone** (Koenzym Q10) – dostarcza komórkom mitochondrialnej energii ATP do "pracy".

29. Rozjaśniające (depigmentacyjne) – redukują przebarwienia i hamują syntezę melaniny.

- **Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol** (Thiamidol) – absolutnie najsilniejszy inhibitor ludzkiej tyrozynazy na rynku.
- **Hexylresorcinol** (Heksylorezorcynol) – kliniczny standard porównywalny skutecznością z lekiem hydrochinonem.
- **Tranexamic Acid** (Kwas traneksamowy) – najskuteczniejszy w przypadku melasmy/przebarwień hormonalnych.
- **Alpha-Arbutin** (Alfa-arbutyna) – bezpieczny, długofalowy środek obniżający produkcję barwnika.

30. Stymulujące – pobudzają mikrokrążenie krwi lub stymulują fibroblasty.

- **Caffeine** (Kofeina) – najsilniejszy stymulator mikrokrążenia i drenażu w kosmetyce.
- **sh-Oligopeptide-1** (EGF - Epidermalny czynnik wzrostu) – silnie stymuluje podziały komórkowe.
- **Niacinamide** (Niacynamid) – w badaniach potwierdzono jego wpływ na stymulację ceramidów i mikrokrążenia.

31. Ściągające – powodują denaturację białek na powierzchni, zwężając pory i zmniejszając przekrwienie.

- **Hamamelis Virginiana Water** (Woda z oczaru) – niezwykle bogata w garbniki ściągające tkanki.
- **Tannic Acid** (Kwas taninowy) – bezpośredni koagulant białek, ekstremalnie silnie obkurcza.
- **Zinc Sulfate** (Siarczan cynku) – wykazuje intensywne działanie obkurczające ujścia gruczołów.

32. Tonizujące – przywracają skórze naturalne, fizjologiczne pH.

- **Lactic Acid / Citric Acid** (Kwas mlekowy / Kwas cytrynowy) – w stężeniach poniżej 1% to najszybsze regulatory odczynu chemicznego, błyskawicznie korygujące pH do poziomu 4.5 - 5.5.

33. Uelastyczniające – poprawiają zdolność skóry do rozciągania i powrotu do kształtu.

- **Soluble Collagen** (Kolagen rozpuszczalny) – nie wnika głęboko, ale z zewnątrz tworzy natychmiastową sprężystą siatkę na naskórku.
- **Squalane** (Skwalan) – wnikać w spoiwo, uelastycznia suchą, pergaminową warstwę rogową.

34. Ujędrniające – wzmacniają głębokie struktury skóry, czyniąc ją gęstą.

- **Retinol** – pogrubia skórę właściwą, co jest podstawą prawdziwego ujędrnienia.
- **Palmitoyl Tetrapeptide-7** – peptyd, który redukuje interleukinę-6 (niszczącą kolagen), co pozwala tkankom odzyskać zbitą formę.
- **Asiatic Acid** (Kwas azjatykowy) – potwierdzona badaniami zdolność naprawy rusztowania włókien.

35. Wygładzające – wyrównują mikrorzeźbę naskórka, nadając miękkość.

- **Dimethicone** (Dimetikon - silikon) – nr 1 w natychmiastowym, mechanicznym "wypełnianiu" ubytków tekstury skóry i włosów.
- **Glycolic Acid** (Kwas glikolowy) – długofalowo wyrównuje szorstkość poprzez chemiczną eksfoliację.
- **Urea** (Mocznik) – w stężeniach 2-5% wygładza naskórek chemicznie modyfikując keratynę.

36. Złuszczające – fizycznie lub chemicznie usuwają zrogowaciałą warstwę.

- **Glycolic Acid / Lactic Acid / Salicylic Acid** – (jak w pkt 7 - to są certyfikowane "peelingi chemiczne").
- **Microcrystalline Cellulose** (Celuloza mikrokryształiczna) – idealnie gładkie kuleczki zapewniające bezpieczne, równe złuszczenie fizyczne bez mikrouszkodzeń (w przeciwieństwie do ostrych łupin).

37. Zmiękczające (emolientowe) – uelastyczniają warstwę rogową, czyniąc skórę gładką i likwidując szorstkość.

- **Caprylic/Capric Triglyceride** (Trójglicerydy) – wybitny, "suchy" emolient dający uczucie aksamitności bez lepkości.
- **Isopropyl Myristate** (Mirystynian izopropylu) – najskuteczniejszy środek zmniejszający napięcie powierzchniowe i czyniący szorstką skórę jedwabście miękką.
- **Cetearyl Alcohol** (Alkohol cetearylowy) – alkohol tłuszczowy, który nadaje produktom idealny, miękki poślizg.